



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2014

Cód. 05 – Analista de Tecnologia da Informação

1. Internamente, cada instrução de um computador é representada como uma sequência de bits. Uma instrução é dividida em campos, correspondentes aos elementos da instrução. Na maioria dos conjuntos de instruções, é usado mais de um formato de instrução. Durante a execução, em um processador típico, a instrução buscada na memória é carregada no registrador do processador conhecido por:

- A) stored address.
- B) instruction register.
- C) index fetch.
- D) loading register.

2. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

A memória de um computador é organizada de maneira hierárquica. O nível superior (mais próximo do processador) é constituído de registradores do processador. O uso de memória cache visa obter uma velocidade de acesso à memória próxima da velocidade das memórias mais rápidas. Como o número de linhas de memória cache é menor do que o de blocos de memória principal, é necessário um algoritmo para mapear os blocos da memória principal em linhas da memória cache. O algoritmo _____ é baseado na política de substituir o bloco menos recentemente usado.

- A) LFU
- B) FBU
- C) BUR
- D) LRU

3. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

Os primeiros sistemas de computação só permitiam que um programa fosse executado de cada vez. Esse programa tinha controle completo do sistema e acesso a todos os recursos do sistema. Os sistemas de computação modernos permitem que múltiplos programas sejam carregados na memória e executados de forma concorrente. Informalmente, um processo é um programa em execução. Um processo é mais do que o código do programa em execução. Também inclui a atividade corrente, representada pelo valor do contador do programa e o conteúdo dos registradores do processador. Um processo, geralmente, inclui a _____, que contém dados temporários (como parâmetros de métodos, endereços de retorno e variáveis locais) e uma seção de dados, que contém variáveis globais.

- A) tabela de índices do processo
- B) estrutura de key-points do processo
- C) pilha de processo
- D) matriz de localidades de referência do processo

4. O objetivo da multiprogramação é ter processos em execução o tempo todo, para maximizar a utilização da CPU. Alternar a CPU para outro processo requer salvar o estado do processo antigo e carregar o estado salvo do novo processo. Essa tarefa é chamada:

- A) chaveamento de contexto.
- B) soquete de processamento.
- C) binding de processo.
- D) frame de processo.

5. A complexidade do algoritmo de ordenação por inserção, no pior caso, é:

- A) $O(n^3)$.
- B) $O(\log n)$.
- C) $O(n^2)$.
- D) $O(n)$.

6. Considere o algoritmo abaixo, representado pelo pseudocódigo:

```
INICIO:
{
  INTEGER i =0, j=0 , TRAB=1, VAR=2;

  PARA (i=0; i <= 6; i = i + 2)
  {
    VAR = VAR + 3;
    PARA (j=0; j <= 3; j = j +1)
    {
      TRAB = TRAB + 1;
    }
  }
  IMPRIME TRAB;
  IMPRIME VAR;
}
FIM:
```

Após a execução do programa acima, as variáveis TRAB e VAR terão respectivamente os valores:

- A) 18 e 15.
- B) 17 e 14.
- C) 16 e 13.
- D) 19 e 16.

7. Considere o algoritmo abaixo, representado pelo pseudocódigo:

```
INICIO:
{
  INTEGER i =0, j=0 , TRAB=2, VAR=1;
  ENQUANTO (i < 8)
  {
    VAR= VAR+1;
    i = i +1;
    ENQUANTO (j < 10)
    {
      TRAB = TRAB + 5;
      j = j + 2;
    }
  }
  IMPRIME TRAB;
  IMPRIME VAR;
}
FIM:
```

Após a execução do programa acima, as variáveis TRAB e VAR terão respectivamente os valores:

- A) 28 e 10.
- B) 29 e 11.
- C) 26 e 8.
- D) 27 e 9.

8. Considerando a estrutura de dados árvore binária, o número máximo de nós para uma altura igual a 11, é:

- A) 2047.
- B) 2048.
- C) 2049.
- D) 2050.

9. Uma pilha é uma estrutura linear de dados na qual todo o acesso a seus elementos é feito a partir do topo. Assim, quando um novo elemento é introduzido na pilha, ele passa a ser o elemento do topo. Para retirarmos elementos da pilha, devemos fazê-lo a partir do topo. Essa estratégia é chamada:
- A) FIFO.
 - B) FCFO.
 - C) LIFO.
 - D) LCFO.

10. Considere o algoritmo recursivo abaixo, representado pelo pseudocódigo:

```
MAIN():
{
    INTEGER n = 5;
    INTEGER TRAB;
    TRAB = FUNC (n);
    IMPRIME(TRAB);
}
END-MAIN

FUNC (INTEGER X):
{
    IF ( X < 3 )
        RETURN 2;
    ELSE
        RETURN (X-1) * FUNC(X-2);
}
END-FUNC
```

Após a execução do programa acima, a variável TRAB terá o valor:

- A) 15.
 - B) 14.
 - C) 16.
 - D) 17.
11. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- Na programação orientada a objetos, o conceito de _____ consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Este mecanismo pode ser utilizado para impedir o acesso direto ao estado de um objeto (seus atributos), disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram estes estados.
- A) polimorfismo
 - B) coersão
 - C) interface
 - D) encapsulamento
12. Na programação orientada a objetos, o contrato entre uma classe e o mundo exterior é chamado:
- A) polimorfismo.
 - B) coersão.
 - C) interface.
 - D) encapsulamento.

13. Considerando o programa abaixo, escrito em Ruby:

```
x = "1"
y = 8
z = "C"
r = "S"

x = x + x
z = z + z

x = x.to_i
y = y.to_i

y = x + y

while y < 20
  z = z + r
  y+=2
end

puts z
```

Após a execução do programa, será impresso na console o valor:

- A) CCS
- B) SCS
- C) SSC
- D) CSC

14. Considerando o programa abaixo, escrito em Ruby:

```
x = 0xD
y = 0xE
z = 0xF

if (x + y) < z
  z = z + 0xA
else
  z = z + 0xF
end

z += 1

puts z
```

Após a execução do programa, será impresso na console o valor:

- A) 31
- B) 30
- C) 29
- D) 32

15. O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações. Informalmente, cada relação é semelhante a uma tabela de valores. Um esquema de relação é usado para descrever uma relação. O número de atributos de um esquema de relação é chamado:

- A) heading.
- B) aridade.
- C) namespace.
- D) imagem.

16. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional formal, uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Por definição, todos os elementos de um conjunto são distintos; logo, todas as tuplas em uma relação também precisam ser distintas. Uma chave C_h de um esquema de relação R é uma _____ de R com a propriedade adicional de que a remoção de qualquer atributo A de C_h deixa um conjunto de atributos C_h' que não é mais uma superchave de R .

- A) chave indexada
- B) chave nula
- C) chave estrangeira
- D) superchave

17. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional, a restrição de _____ afirma que nenhum valor de chave primária pode ser NULL. Isso porque o valor da chave primária é usado para identificar tuplas individuais em uma relação.

- A) integridade referencial
- B) integridade semântica
- C) integridade de entidade
- D) integridade sintática

18. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional, a restrição de _____ é especificada entre duas relações e usada para manter a consistência entre tuplas nas duas relações. Informalmente, essa restrição afirma que uma tupla precisa estar relacionada a uma tupla existente em outra relação.

- A) integridade semântica
- B) integridade sintática
- C) integridade referencial
- D) integridade de entidade

19. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

Em um sistema gerenciador de banco de dados, em geral, nem todos os usuários estão autorizados a criar esquemas e elementos do esquema. O privilégio para criar esquemas, tabelas e outras construções deve ser concedido de forma explícita pelo administrador do sistema. Além do conceito de um esquema, a SQL usa o conceito de um _____, uma coleção nomeada de esquemas em um ambiente SQL.

- A) índice esperso
- B) catálogo
- C) índice denso
- D) RDF

20. Ao se utilizar a linguagem SQL, um mesmo nome pode ser usado para dois (ou mais) atributos, desde que estes estejam em relações diferentes. Caso isso ocorra, e uma consulta em diversas tabelas fizer referência a dois ou mais atributos com o mesmo nome, necessita-se qualificar o nome do atributo com o nome da relação, evitando-se desse modo ambiguidades. Isso é feito prefixando o nome da relação ao nome do atributo, separando-se ambos por:

- A) um ponto.
- B) um ponto e vírgula.
- C) dois pontos.
- D) um asterisco.

21. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.

Na linguagem SQL, se quisermos eliminar tuplas duplicadas do resultado de uma consulta SQL, podemos usar a palavra-chave _____ na cláusula SELECT.

- A) DUPLICATE
- B) RESTRICT
- C) INTERSECT
- D) DISTINCT

22. Na linguagem SQL, o emprego de condições de comparação em partes de uma cadeia de caracteres, pode ser feito pelo operador LIKE. Cadeias parciais são especificadas por meio de caracteres reservados. Para substituímos um número qualquer de zero ou mais caracteres, podemos empregar o caractere reservado:
- A) #
 - B) \$
 - C) %
 - D) &
23. Na linguagem SQL, em muitos casos, queremos aplicar as funções de agregação a subgrupos de tuplas em uma relação, na qual os subgrupos são baseados em alguns valores de atributo. Nesses casos, precisamos particionar a relação em subconjuntos de tuplas (ou grupos) não sobrepostos. Podemos, então, aplicar a função a cada grupo, para produzir informações de resumo sobre cada grupo. Para essa finalidade, a linguagem SQL disponibiliza a cláusula:
- A) PARTITION.
 - B) DISJUNCTION.
 - C) AGREG BY.
 - D) GROUP BY.
24. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- A linguagem _____ permite a descrição de Web Services em XML.
- A) XMLWS
 - B) XWEB
 - C) WSDL
 - D) WSXML
25. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- O protocolo _____ é um protocolo independente de plataforma e de linguagem de programação para transmissão de mensagens e chamadas de procedimento remoto em ambientes descentralizados e distribuídos.
- A) Structured Oriented Abstract Procedure
 - B) System Object Architecture Protocol
 - C) Simple Object Access Protocol
 - D) Sequence Oriented Analytic Procedure
26. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- Um esquema de relação R está na _____ se toda vez que uma dependência funcional não trivial $X \rightarrow A$ se mantiver em R, então X é uma superchave de R.
- A) primeira forma normal
 - B) forma normal de Boyce-Codd
 - C) segunda forma normal
 - D) terceira forma normal
27. Em um sistema gerenciador de banco de dados, vários problemas podem ocorrer quando transações simultâneas são executadas de forma descontrolada. Dentre essas diversas anomalias, podemos citar o problema que ocorre quando uma transação atualiza um item do banco de dados e depois a transação falha por algum motivo. Nesse meio-tempo, o item atualizado é acessado (lido) por outra transação, antes de ser alterado de volta para seu valor original. Esse problema é conhecido por:
- A) phantom read.
 - B) threshold write.
 - C) dirty read.
 - D) isolated write.
28. Uma transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. Ela inclui uma ou mais operações de acesso ao banco de dados, que podem ser de inserção, exclusão, modificação ou recuperação. As transações devem possuir várias propriedades, normalmente chamadas de propriedades:
- A) ACID.
 - B) IEMR.
 - C) CRUD.
 - D) IEUR.

29. O RUP é composto pelas seguintes fases:

- A) especificação, modelagem, codificação, testes e implementação.
- B) modelagem, prototipação, codificação, testes e manutenção.
- C) análise, projeto, desenvolvimento, prototipação, testes e implantação.
- D) concepção, elaboração, construção e transição.

30. Choose the alternative that correctly fill in the blank below.

Every component or object can be classified into one of the two categories — Individual Components or Composite Components — which are composed of individual components or other composite components. The _____ pattern is useful in designing a common interface for both individual and composite components so that client programs can view both the individual components and groups of components uniformly. In other words, this design pattern allows a client object to treat both single components and collections of components in an identical manner.

- A) Interface
- B) Equality
- C) Adapter
- D) Composite

31. Choose the alternative that correctly fill in the blank below.

In general, clients of a class access the services offered by the class through its interface. Sometimes, an existing class may provide the functionality required by a client, but its interface may not be what the client expects. This could happen due to various reasons such as the existing interface may be too detailed, or it may lack in detail, or the terminology used by the interface may be different from what the client is looking for. In such cases, the existing interface needs to be converted into another interface, which the client expects, preserving the reusability of the existing class. Without such conversion, the client will not be able to use the functionality offered by the class. This can be accomplished by using the _____ pattern. This pattern suggests defining a wrapper class around the object with the incompatible interface.

- A) Composite
- B) Iterator
- C) Adapter
- D) Interface

32. Choose the alternative that correctly fill in the blank below.

The _____ pattern allows a client object to access the contents of a container in a sequential manner, without having any knowledge about the internal representation of its contents. The term container can simply be defined as a collection of data or objects. The objects within the container could in turn be collections, making it a collection of collections. This pattern enables a client object to traverse through this collection of objects (or the container) without having the container to reveal how the data is stored internally.

- A) Adapter
- B) Iterator
- C) Composite
- D) Decorator

33. Choose the alternative that correctly fill in the blank below.

In JavaScript, the _____ method returns the position of an item within an array. This method returns -1 if the value to search for never occurs.

- A) indexOf()
- B) searchIn()
- C) readIn()
- D) readOf()

34. UML offers four structure diagrams, which can be used to represent the static structure of an application. These diagrams are:

- A) package diagrams, use case diagrams, activity diagrams and object diagrams.
- B) use case diagrams, class diagrams, object diagrams and sequence diagrams.
- C) class diagrams, object diagrams, component diagrams and deployment diagrams.
- D) object diagrams, class diagrams, activity diagrams and package diagrams.

35. UML offers five behavior diagrams, which can be used to represent the dynamic behavioral aspects of an application. These diagrams are:
- A) use case diagrams, sequence diagrams, activity diagrams, collaboration diagrams and statechart diagram.
 - B) package diagrams, use case diagrams, activity diagrams, object diagrams and deployment diagrams.
 - C) use case diagrams, class diagrams, object diagrams, sequence diagrams and collaboration diagrams.
 - D) object diagrams, class diagrams, activity diagrams, package diagrams and statechart diagram.
36. Na linguagem PL/SQL, o comando OPEN abre o cursor, executa a consulta a ele associada e gera o conjunto ativo, que consiste de todas as linhas que atendem aos critérios de pesquisa da consulta associada ao cursor. A obtenção dos dados, pode ser feita pelo comando:
- A) RETRIEVE.
 - B) SEARCH.
 - C) FETCH.
 - D) DATAREAD.
37. Considerando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle 10g, assinale a alternativa que corresponde a um nome não válido de coluna.
- A) ENDER1
 - B) 1ST_ID
 - C) CUST#
 - D) EXCEPTION
38. Considerando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle 10g, assinale a alternativa que não corresponde a um comando DML.
- A) INSERT
 - B) UPDATE
 - C) DELETE
 - D) CREATE
39. Considerando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle 10g, a maneira mais rápida de encerrar os processos do Oracle, pode ser feita pelo comando:
- A) PROCESS DOWN.
 - B) SHUTDOWN CRITIC.
 - C) DELETE PROCESS ALL.
 - D) SHUTDOWN ABORT.
40. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema operacional Windows, o comando _____ efetua a comparação de dois arquivos, ou conjunto de arquivos, e exibe as diferenças entre eles.
- A) DIFF
 - B) FC
 - C) IFILE
 - D) FILEDIF
41. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema operacional Windows, o comando _____ pode ser utilizado para se visualizar o conteúdo de arquivos texto.
- A) TYPE
 - B) VIEW
 - C) TEXT
 - D) FCONT
42. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema operacional Windows, o comando _____ pode ser utilizado para se visualizar ou modificar os atributos de arquivos, pastas ou subpastas, podendo torná-los somente de leitura ou até mesmo ocultos.
- A) SEC
 - B) ATSEC
 - C) ATTRIB
 - D) CHGATR

43. Assinale a alternativa que não corresponde a um editor no sistema operacional Linux.
- A) emacs
 - B) vi
 - C) edts
 - D) vim
44. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema operacional Linux, o comando _____ mostra quem está correntemente logado ao sistema.
- A) connect
 - B) useract
 - C) actuser
 - D) who
45. Complete o espaço abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema operacional Linux, o comando _____ executa um comando em uma máquina local ou remota.
- A) rprocess
 - B) rtask
 - C) rsh
 - D) rjob
46. O modelo MVC é modelo de arquitetura de software que permite dividir as funcionalidades de um sistema em camadas. Nesse padrão, as regras de negócios pertencem à camada:
- A) Model.
 - B) View.
 - C) Controller.
 - D) Semantic.
47. Os cinco valores fundamentais da metodologia XP são:
- A) integração, planejamento, detalhamento, codificação e complexidade.
 - B) comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito.
 - C) teste, avaliação, comunicação, qualidade e complexidade.
 - D) prototipação, complexidade, integração, comunicação e controle.
48. Na metodologia SCRUM, a unidade básica de desenvolvimento é chamada:
- A) TIMEBASE.
 - B) LINEJOB.
 - C) SPRINT.
 - D) THRASH.
49. Considerando a métrica Ponto de Função, o fator de ajuste de valor (VAF – Value Adjustment Factor) é baseado nas respostas de diversas questões relacionadas ao sistema, empregando-se a escala de:
- A) 1 a 10.
 - B) 0 a 100.
 - C) 10 a 20.
 - D) 0 a 5.
50. Testes comportamentais focalizam os requisitos funcionais do software. Esses testes são também chamados de testes:
- A) caixa-branca.
 - B) de caminho básico.
 - C) caixa-preta.
 - D) de grafos.